七年级下册生物 第五章 详细知识点

一、第一节：呼吸道对空气的处理

1. 呼吸系统由呼吸道和肺组成。
2. 呼吸道不仅是气体进出通道，还具有清洁、温暖、湿润空气的作用。
3. 鼻腔内鼻毛可阻挡较大颗粒灰尘。
4. 黏膜分泌的黏液可黏附灰尘和病菌。
5. 纤毛摆动有助于将异物排出。
6. 咽既是呼吸通道也是食物通道；喉有发声功能。
7. 气管和支气管有软骨支撑，保证气流通畅。
8. 保持呼吸系统健康需要远离烟草、注意空气质量和运动锻炼。

二、第二节：发生在肺内的气体交换

1. 肺是呼吸系统主要器官，肺泡是气体交换基本单位。
2. 肺泡适于气体交换的特点：
    - 肺泡数量巨大
    - 壁薄，仅一层上皮细胞
    - 周围毛细血管丰富
3. 吸气时：膈肌收缩下降，肋间肌收缩，胸廓扩大，肺内压降低，空气进入肺。
4. 呼气时：膈肌和肋间肌舒张，胸廓缩小，肺内压升高，空气排出。
5. 肺泡与血液间交换遵循扩散原理：氧浓度高处向低处扩散。
6. 组织细胞不断消耗氧并产生二氧化碳，维持组织处气体交换。

三、本章重点与易错点

1. 重点：呼吸道三大处理作用、肺泡结构与功能、呼吸运动机制。
2. 易错：把“呼吸道是气体交换的主要场所”当成正确结论（主要场所在肺泡）。
3. 易错：混淆吸气和呼气时胸廓、膈肌、肺内压变化方向。